

Επίλυση Εξισώσεων Bateman στις Ραδιενεργές Σειρές

(Μοντελοποίηση της Πυρηνικής Αποδιέγερσης)

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία παρέχεται μία πλήρης και περιεκτική θεωρητική θεμελίωση των εξισώσεων Bateman, με έμφαση στην αναλυτική τους επίλυση για γραμμικές ραδιενεργές σειρές (ή, αλυσίδες) και στις μαθηματικές τεχνικές που αξιοποιούνται για τον σκοπό αυτό. Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε ορισμένες σύγχρονες αριθμητικές και αλγοριθμικές μεθόδους, η ανάπτυξη των οποίων επιτρέπει την επίλυση εκτεταμένων πυρηνικών δικτύων διάσπασης, ενώ αναφέρεται και η ενσωμάτωση αυτών των μεθόδων σε σύγχρονα λογισμικά προσομοίωσης. Πραγματοποιείται, επιπρόσθετα, μία σύντομη ανασκόπηση στις εφαρμογές των εξισώσεων Bateman σε τομείς αιχμής, όπως η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, η Ιατρική Φυσική, η ραδιοχρονολόγηση και η αστροφυσική, ενώ δίδονται και επεκτάσεις χρησιμοποίησης των εν λόγω εξισώσεων στην επιστημονική και τεχνολογική έρευνα.

Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Μπατατέγας

Αριθμός Μητρώου: 09121431

Περιεχόμενα

1.	Εισαγωγή.....	3
2.	Βασική θεωρία επί των Ραδιενεργών Διασπάσεων.....	4
2.1.	Ραδιενέργεια & ο Νόμος των ραδιενεργών διασπάσεων.....	4
2.2.	Ραδιενεργή διάσπαση κατά κλάδους.....	6
2.3.	Φυσική ραδιενέργεια - Ραδιενεργές σειρές (ή, αλυσίδες).....	8
3.	Εξισώσεις Bateman.....	10
3.1.	Παραγωγή των εξισώσεων Bateman.....	10
3.2.	Αναλυτική επίλυση των εξισώσεων Bateman.....	11
3.3.	Ειδικές περιπτώσεις – Μόνιμη & μεταβατική ισορροπία.....	17
3.4.	Αριθμητική επίλυση των εξισώσεων Bateman.....	20
4.	Εφαρμογές των εξισώσεων Bateman.....	21
4.1.	Πυρηνική Ιατρική.....	21
4.2.	Κύκλοι καυσίμων πυρηνικών αντιδραστήρων.....	21
4.3.	Ραδιοχρονολόγηση.....	22
4.4.	Διαχείριση Ραδιενεργών Αποβλήτων & Προστασία από Ακτινοβολία.....	22
5.	Επεκτάσεις – Επίλογος.....	23
	Βιβλιογραφία.....	24

1. Εισαγωγή.

Η ραδιενέργεια αποτελεί φαινόμενο θεμελιώδους σημασίας στη Φυσική, κατά το οποίο ασταθείς πυρήνες μεταπίπτουν σε σταθερότερους μέσω εκπομπής σωματιδίων ή/και ακτινοβολίας. Τα είδη ακτινοβολίας που εκπέμπονται κατά την αποδιέγερση ενός πυρηνικού συστήματος ονομάζονται, ιστορικά, σωματίδια α (πυρήνες ${}^4_2\text{He}$), σωματίδια β (ηλεκτρόνια, ή ποζιτρόνια) και σωματίδια γ (φωτόνια), ενώ τα είδη ραδιενεργούς διάσπασης λαμβάνουν το όνομά τους από τα αντίστοιχα εκπεμπόμενα σωματίδια. Πιο σύγχρονες μελέτες καταδεικνύουν και άλλους τύπους ραδιενεργών διασπάσεων, όπως η αυθόρμητη σχάση (spontaneous fission) και η εκπομπή νουκλεονίων (nucleon emission) [1].

Η ραδιενεργός μετάπτωση αποτελεί φαινόμενο στατιστικής φύσεως, τόσο υπό το πρίσμα της κβαντικής μηχανικής, όσο και υπό το πρίσμα της κλασικής φυσικής, και μπορεί να αναλυθεί μαθηματικά μέσω ενός νόμου εκθετικής μείωσης του πληθυσμού των διασπώμενων πυρήνων, με κάποια εγγενή χαρακτηριστική σταθερά διάσπασης για κάθε πυρήνα. Σε πολλές περιπτώσεις, το προϊόν της αρχικής διάσπασης δεν είναι σταθερό, αλλά υποβάλλεται και το ίδιο σε διαδοχικές διασπάσεις, δημιουργώντας τις λεγόμενες ραδιενεργές σειρές (ή, αλυσίδες) διάσπασης.

Η μελέτη αυτών των αλυσίδων είναι κρίσιμη σε ποικίλους επιστημονικούς τομείς: από την πυρηνική φυσική και τη μηχανική αντιδραστήρων, έως την ιατρική απεικόνιση, τη ραδιοχρονολόγηση, και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων. Η ακριβής περιγραφή της χρονικής εξέλιξης των συγκεντρώσεων όλων των ενδιάμεσων ραδιονουκλιδίων απαιτεί την επίλυση ενός συστήματος συζευγμένων γραμμικών διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης. Τα θεμέλια για αυτή τη μαθηματική περιγραφή έθεσε ο H. Bateman το 1910, παρουσιάζοντας μία αναλυτική επίλυση για τον υπολογισμό της ποσότητας κάθε πυρήνα ως συνάρτηση του χρόνου. Οι εξισώσεις Bateman επιτρέπουν τον υπολογισμό της συγκέντρωσης κάθε θυγατρικού ισότοπου σε μία δεδομένη αλυσίδα διαδοχικών διασπάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις σταθερές διάσπασης και τις αρχικές συνθήκες. Παρόλο που οι αρχικές αναλυτικές λύσεις υπήρξαν επαρκείς για υπολογισμούς σε απλές ραδιενεργές αλυσίδες λίγων μελών, η ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας στον κλάδο της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών κατέστησε αναγκαία την επέκταση και βελτιστοποίηση, τόσο της θεωρίας, όσο και την υπολογιστικής υλοποίησης των λύσεων, για πολύπλοκες περιπτώσεις ραδιενεργών σειρών, ή και δικτύων, και για εφαρμογές με υψηλές αριθμητικές απαιτήσεις.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναλυτική παρουσίαση της θεωρίας και της αναλυτικής επίλυσης των εξισώσεων Bateman για ραδιενεργές αλυσίδες, εστιάζοντας στα μαθηματικά θεμέλια, τις παραδοχές του μοντέλου, και στην εμφάνιση ειδικών περιπτώσεων, «ομαλής συμπεριφοράς» και ισορροπίας του μοντελοποιημένου δυναμικού συστήματος. Παράλληλα, θα γίνει μία σύντομη αναφορά στις αλγοριθμικές μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί για την αριθμητική επίλυση πολύπλοκων συστημάτων διάσπασης και στην ενσωμάτωσή τους σε λογισμικά εργαλεία αιχμής, ενώ θα παρουσιαστούν και κάποιες κρίσιμες εφαρμογές των εξισώσεων Bateman σε κλάδους αιχμής της επιστήμης, τεχνολογίας και ιατρικής.

2. Βασική θεωρία επί των Ραδιενεργών Διασπάσεων.

2.1. Ραδιενέργεια & ο Νόμος των ραδιενεργών διασπάσεων.

Ο βαθμός σταθερότητας ενός πυρηνικού συστήματος μπορεί να εκφραστεί διαμέσου της πιθανότητας μετάπτωσής του, εντός ενός δεδομένου χρονικού διαστήματος δt , σε ένα σταθερότερο πυρηνικό σύστημα [2]. Δεδομένου ότι ο εκάστοτε πυρήνας παραμένει αμετάβλητος έως και την στιγμή της μετάπτωσής του, η πιθανότητα μετάπτωσης είναι μία *χρονικά ανεξάρτητη σταθερά* του συστήματος, δηλαδή, είναι η ίδια για κάθε χρονικό διάστημα δt εντός του οποίου ο πυρήνας διασπάται. Επομένως, για έναν δεδομένο πυρήνα, είναι αδύνατη η πρόβλεψη της *ακριβούς* χρονικής στιγμής όπου θα διασπαστεί.

Η ραδιενεργός διάσπαση είναι, επομένως, μία στατιστικής φύσεως διαδικασία, και η περιγραφή της πραγματοποιείται μέσω της θεώρησης μίας *στατιστικής συλλογής* (statistical ensemble) πολλών πανομοιότυπων συνόλων ασταθών πυρήνων, καθένας με κοινή *πιθανότητα* ανά μονάδα χρόνου αποδιέγερσης, λ . Δεδομένου ότι η πιθανότητα διάσπασης ανά μονάδα χρόνου, λ , είναι μία σταθερά για τον εκάστοτε πυρήνα, η ραδιενεργός διάσπαση ακολουθεί μαθηματικά μία *ανομοιογενή¹ διακριτή κατανομή Poisson* [3]. Ωστόσο, επειδή πρακτικά ο αριθμός, N_0 , των διαθέσιμων ραδιενεργών πυρήνων σε ένα δείγμα είναι (και συνήθως παραμένει έως και το τέλος της μέτρησης) αρκετά μεγάλος ($N \gtrsim 10^{20}$), η ανάλυση της ραδιενεργών διασπάσεων καθίσταται ευκολότερη μελετώντας την χρονική μεταβολή της μέσης τιμής, $\langle N(t) \rangle_{\text{ensemble}}$, του αριθμού των ραδιενεργών πυρήνων *επί της εν λόγω στατιστικής συλλογής*, στην οποία, για κάθε μέλος της, ο αρχικός αριθμός πυρήνων είναι N_0 . Με αυτή την ανάλυση, ο αριθμός των πυρήνων που δεν έχουν διασπαστεί την χρονική στιγμή t , καθίσταται μία *συνεχής* ποσότητα, η οποία αποδίδει μόνο κατά (καλή) προσέγγιση τον πραγματικό αριθμό πυρήνων που δεν έχουν διασπαστεί στο υπό μελέτη δείγμα.²

Ας υποθέσουμε ότι σε κάποια χρονική στιγμή, t , ο αριθμός των ραδιενεργών πυρήνων σε ένα δείγμα θεωρηθεί να είναι ίσος με:

$$N(t) \equiv \langle N(t) \rangle_{\text{ensemble}}$$

όπου στο εξής δεν θα ακολουθούμε τον μαθηματικά ακριβή συμβολισμό, καθώς η παρακάτω ανάλυση θα είναι, από μαθηματικής άποψης, «ευριστική» (heuristic). Με βάση τα παραπάνω, και δεδομένης της ανεξαρτησίας της σταθεράς διάσπασης ανά μονάδα χρόνου, λ , από τον χρόνο, ο *ρυθμός αποδιέγερσης*, $dN(t)/dt$ (αποδιεγέρσεις ανά μονάδα χρόνου) θα ισούται *κατά μέσο όρο* με:

$$\frac{dN(t)}{dt} = -\lambda N(t) \quad (2.1)$$

όπου το πρόσημο « $-$ » εισάγεται ώστε να εκφράζει την (κατά μέσο όρο) μείωση του $N(t)$ με τον χρόνο. Απλή ολοκλήρωση της εξίσωσης (2.1) μπορεί να δώσει την σχέση:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \quad (2.2)$$

¹ Ο όρος *ανομοιογενής* αφορά το γεγονός ότι για μία συλλογή (ensemble) από σύνολα $N(t)$ πυρήνων μία δεδομένη χρονική στιγμή t , η πιθανότητα διάσπασης γίνεται πλέον $\gamma(t) \equiv \lambda N(t)$, η οποία είναι πλέον χρονικά εξαρτώμενη.

² Επί της ουσίας, η μετάβαση από την διακριτή κατανομή Poisson για τον αριθμό $N(t)$ στην μέση τιμή του επί μίας στατιστικής συλλογής, γίνεται μέσω του *Κεντρικού Οριακού Θεωρήματος* [3].

όπου $N_0 \equiv N(t = 0)$ ο αρχικός αριθμός των πυρήνων στο δείγμα (και στα σύνολα της υπονοούμενης στατιστικής συλλογής), η οποία αποτελεί τον *Νόμο των Ραδιενεργών Διασπάσεων*, και χαίρει πειραματικής επιβεβαίωσης [1] [2].

Σε αυτό το σημείο ορίζονται ορισμένα χαρακτηριστικά μεγέθη στατιστικής φύσεως για τις ραδιενεργές διασπάσεις. Η σταθερά λ ονομάζεται *σταθερά αποδιέγερσης* ή *διάσπασης* (decay constant), ενώ ορίζουμε τον *μέσο χρόνο ζωής*, τ , ως:

$$\tau \equiv \langle t \rangle_{\text{ensemble}} = \frac{\int_{N_0}^0 t dN}{\int_{N_0}^0 dN} = \frac{\int_0^\infty t \left| \frac{dN}{dt} \right| dt}{\int_0^\infty \left| \frac{dN}{dt} \right| dt} = \frac{1}{\lambda} \quad (2.3)$$

στον οποίο το μέγεθος του δείγματος ελαττώνεται κατά μέσο όρο κατά έναν παράγοντα e , και τον *χρόνο ημίσειας ζωής*, ή *ημι-ζωής*, ως:

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \tau \ln 2 \quad (2.4)$$

ο οποίος εκφράζει τον χρόνο στον οποίο υποδιπλασιάζεται κατά μέσο όρο το μέγεθος του αρχικού δείγματος ($N(t_{1/2}) = N_0/2$). Ένα ακόμη σημαντικό μέγεθος, που έμμεσα έχει ήδη εισαχθεί, είναι η *ενεργότητα διάσπασης* (activity of decay) ενός δεδομένου δείγματος, η οποία ορίζεται ως:

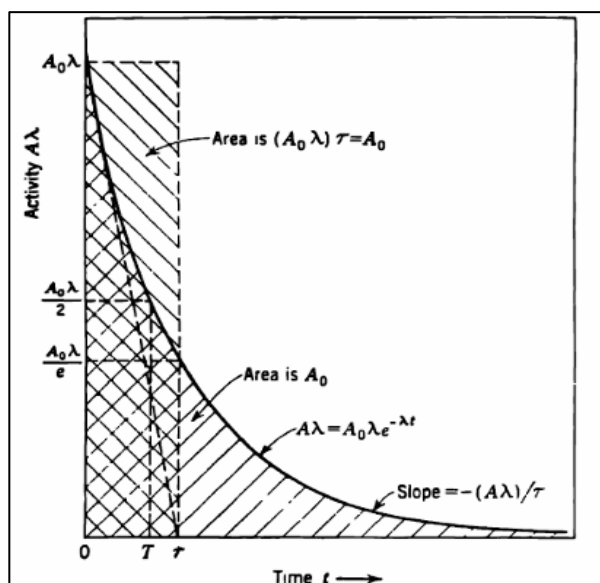
$$\mathcal{A}(t) \equiv \lambda N(t) \quad (2.5)$$

και εκφράζει τον ρυθμό διασπάσεων (αριθμός αποδιεγέρσεων ανά μονάδα χρόνου). Λόγω της (2.2), η ενεργότητα ενός δείγματος ισούται με:

$$\mathcal{A}(t) \equiv \lambda N(t) = \mathcal{A}_0 e^{-\lambda t} \quad (2.6)$$

όπου $\mathcal{A}_0 \equiv \lambda N_0$ η αρχική ($t = 0$) ενεργότητα του δείγματος. Σε ό,τι αφορά στις μονάδες, η ενεργότητα μετράται στο S.I. σε Bq, με $1 \text{ Bq} \equiv 1 \text{ decay/sec}$, ενώ χρήσιμη μονάδα είναι επίσης και το $1 \text{ Ci} \equiv 3.7 \times 10^{10} \text{ Bq}$.

Η χρονική εξέλιξη ενός ραδιενεργού δείγματος, με μέσο χρόνο ζωής τ , απεικονίζεται στην Εικόνα I. Η αρχική κλίση της καμπύλης (διακεκομμένη γραμμή) τέμνει τον άξονα



Εικόνα I.

του χρόνου στην τιμή τ , σύμφωνα με την (2.1), ενώ το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη είναι ίσο με τον αρχικό αριθμό πυρήνων του δείγματος. Αυτές οι παρατηρήσεις αποκτούν ιδιαίτερη χρησιμότητα κατά τις πειραματικές πρακτικές μέτρησης ορισμένων χρόνων ημιζωής [4].

Η παραπάνω ανάλυση στηρίζεται στον θεμελιώδη Νόμο (2.1), ο οποίος έπεται από την στατιστική περιγραφή ενός μεγάλου συνόλου ραδιενεργών πυρήνων, και την χρονική του εξέλιξη. Επομένως, ο νόμος των ραδιενεργών διασπάσεων αφορά μόνο στην *καταμέτρηση* του ρυθμού των πυρηνικών αποδιεγέρσεων, και είναι ανεξάρτητος από το *είδος* των αποδιεγέρσεων, ήτοι από το είδος της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας. Για τον καθορισμό της *δυναμικής* του φαινομένου της ραδιενεργούς διάσπασης, απαιτείται η έκφραση της *πιθανότητας αποδιέγερσης ανά μονάδα χρόνου*, δηλαδή η σταθερά διάσπασης λ , με όρους κβαντικής μηχανικής, για μία συγκεκριμένη πυρηνική μετάπτωση, βάσει της αλληλεπίδρασης που την προκαλεί και της δομής του εκάστοτε πυρηνικού συστήματος. Η μελέτη αυτή αναγάγει την χρονική εξέλιξη του πυρηνικού συστήματος σε ένα πρόβλημα χρονοεξαρτώμενης θεωρίας διαταραχών, καταλήγοντας στον 2^ο Χρυσό Κανόνα του Fermi, και υπεκφεύγει των σκοπών της παρούσας εργασίας.

Συνοψίζοντας, η παραπάνω προσέγγιση της ραδιενεργούς διάσπασης, και κατ' επέκταση, ο θεμελιώδης Νόμος (2.1), στηρίζεται στις εξής δύο *παραδοχές*:

- i. Η πιθανότητα μετάπτωσης ανά μονάδα χρόνου, λ , του πυρηνικού συστήματος είναι *κοινή* για όλους τους πυρήνες ενός δεδομένου είδους, δηλ. είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό του πυρήνα.
- ii. Η πιθανότητα μετάπτωσης ανά μονάδα χρόνου, λ , του πυρηνικού συστήματος είναι *ανεξάρτητη του χρόνου*, δηλ. ανεξάρτητη της ηλικίας του πυρήνα (σύστημα *χωρίς μνήμη*).

Αυτές οι παραδοχές, όπως αποδεικνύεται αναλυτικά [4], είναι *ικανές* και *αναγκαίες* συνθήκες για την ισχύ του εκθετικού νόμου της ραδιενεργούς διάσπασης (2.1). Το γεγονός αυτό, μαζί με την *υπόθεση* ότι, η μετάπτωση ενός δεδομένου πυρήνα είναι στατιστικώς ανεξάρτητη από την μετάπτωση οποιουδήποτε άλλου, επιτρέπει την *ταύτιση* της μικροσκοπικής πιθανότητας μετάπτωσης, λ , που προβλέπεται κβαντομηχανικά και της εμπειρικής σταθεράς διάσπασης, λ , η οποία εισήχθη στην εξαγωγή της σχέσης (2.1).

2.2. Ραδιενεργή διάσπαση κατά κλάδους.

Στο προηγούμενο εδάφιο, η στατιστική μελέτη της ραδιενεργούς διάσπασης, και επομένως, και ο Νόμος της (2.1), πραγματοποιήθηκε υπό την θεώρηση ότι μία δεδομένη αρχική ποσότητα ενός ραδιενεργού πυρήνα, διασπάται (μέσω εκπομπής ακτινοβολίας) σε *ένα σταθερό* τελικό πυρήνα. Επομένως, αν ο αρχικός πυρήνας ονομαστεί X_1 , και διασπάται με σταθερά διάσπασης λ_1 , σε ένα σταθερό τελικό πυρήνα – προϊόν X_2 (για τον οποίο μπορεί να οριστεί $\lambda_2 \equiv 0$), και μόνον σε αυτό, δηλαδή:



τότε, ο αριθμός των πυρήνων X_1 , X_2 που υπάρχουν κατά την χρονική στιγμή t , είναι:

$$N_1(t) = N_0 e^{-\lambda_1 t}, \quad N_2(t) = N_0 (1 - e^{-\lambda_1 t}) \quad (2.8)$$

και, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, ο αριθμός των πυρήνων X_2 αυξάνεται από το μηδέν έως και την τιμή N_0 (ασυμπτωτικά), ενώ ο αριθμός των πυρήνων X_1 ακολουθεί την αντίθετη πορεία. Ο αριθμός των συνολικών πυρήνων, N_0 , διατηρείται κάθε χρονική στιγμή σταθερός, και τελικά όλοι οι πυρήνες X_1 τείνουν να καταλήξουν σε πυρήνες X_2 .

Τα παραπάνω πορίσματα, αναφερόμενα σε μία περίπτωση κατά μία έννοια «ιδανική», μπορούν να γενικευτούν, αρχικά για την περίπτωση όπου ο αρχικός δεδομένος πυρήνας X_1 διασπάται κατά δύο, ή περισσότερους, διαφορετικούς τρόπους, οι οποίοι ονομάζονται *κλάδοι διάσπασης* (decay branches, decay modes)³, και καταλήγουν σε διαφορετικούς τελικούς *σταθερούς* πυρήνες – προϊόντα, $\{X_k\}_{2 \leq k \leq n}$. Σε μία τέτοια περίπτωση, η διάσπαση μπορεί να συμβολιστεί ως:

$$X_1 \rightarrow \begin{cases} \xrightarrow{\lambda_1} X_2 \\ \vdots \\ \xrightarrow{\lambda_i} X_{i+1} \\ \vdots \\ \xrightarrow{\lambda_{n-1}} X_n \end{cases}, \quad i \in \{1, \dots, n-1\} \quad (2.9)$$

όπου ορίζουμε την *μερική σταθερά διάσπασης*, λ_i , του κλάδου i , ως:

$$\lambda_i \equiv \frac{-(dN(t)/dt)_i}{N(t)}, \quad i \in \{1, \dots, n-1\} \quad (2.10)$$

Βάσει του εκθετικού νόμου (2.1), ο συνολικός ρυθμός διάσπασης ισούται με:

$$\frac{dN(t)}{dt} = \sum_{i=1}^{n-1} \left(\frac{dN(t)}{dt} \right)_i \equiv - \left(\sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i \right) N(t) \equiv -\lambda N(t) \quad (2.11)$$

όπου η *ολική σταθερά διάσπασης*, λ , ορίζεται ως το άθροισμα των μερικών σταθερών διάσπασης των διαφορετικών κλάδων, και *καθορίζει μονοσήμαντα*, ανεξαρτήτως αυτών, την εκθετική μείωση του ολικού αριθμού των πυρήνων X_1 [1] [5]. Απευθείας ολοκλήρωση της (2.11), και έπειτα περεταίρω ολοκλήρωση των (2.10), συνεπάγεται ότι οι πληθυσμοί, $N_i(t)$, των πυρήνων X_k , $k \in \{1, \dots, n\}$ συναρτήσει του χρόνου θα είναι:

$$N_1(t) = N_0 e^{-\lambda t}, \quad N_{i+1} = b_i N_0 (1 - e^{-\lambda t}), \quad i \in \{1, \dots, n-1\} \quad (2.12)$$

όπου ορίζουμε τον *λόγο διακλάδωσης*, b_i , του κλάδου i ως:

$$b_i \equiv \frac{\lambda_i}{\lambda}, \quad i \in \{1, \dots, n-1\} \quad (2.13)$$

Μία σημαντική παρατήρηση, ως κλείσιμο αυτού του εδαφίου, είναι ότι, ανεξαρτήτως των διαφορετικών κλάδων με τους οποίους μπορεί να πορευτεί μία ραδιενεργός διάσπαση ενός πυρηνικού συστήματος, η εκθετική μορφή του νόμου μεταβολής των πληθυσμών των πυρήνων καθορίζεται αποκλειστικά από την ολική σταθερά

³ Οι όροι «mode» και «branch» δεν έχουν απολύτως ταυτιζόμενο εννοιολογικό περιεχόμενο. Ο όρος «mode» αφορά στον *τύπο* της διάσπασης (π.χ. εκπομπή α , $\beta^\pm$, γ), ενώ ο όρος «branch» αφορά στη συγκεκριμένη «πορεία» που ακολουθεί η διάσπαση, με κάποια δεδομένη πιθανότητα. Παρακάτω, οι όροι θα χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημοι, εκτός αν γίνει ειδική αναφορά για διαφοροποίησή τους.

διάσπασης, λ , και όχι από τις επιμέρους μερικές σταθερές διάσπασης, λ_i , οι οποίες απλώς καθορίζουν το «βάρος», ήτοι την πιθανότητα, πραγματοποίησης κάθε κλάδου.

2.3. Φυσική ραδιενέργεια - Ραδιενεργές σειρές (ή, αλυσίδες).

Σε αυτό το εδάφιο, θα γίνει μία συνοπτική αναφορά σε ό,τι αφορά την *φυσική ραδιενέργεια* (καλούμενη και *φυσική ακτινοβολία*), η οποία παρατηρείται από διάφορα στοιχεία στη φύση, και αποτελεί αφετηρία για τον ορισμό των ραδιενεργών σειρών, και κατ' επέκταση και το γενικό πρόβλημα της επίλυσης των εξισώσεων που διέπουν την μεταβολή των πληθυσμών σε αυτές. Το πρόβλημα της «γέννησης» της φυσικής ραδιενέργειας, ήτοι το πώς οι πυρήνες που είναι εγγενώς ραδιενεργοί βρέθηκαν στην φύση, αν και δεν αποτελεί έως και σήμερα ένα πλήρως κατανοητό φαινόμενο, σχετίζεται με την δημιουργία πολύπλοκων πυρήνων κατά την σταδιακή συνένωση πυρήνων H και He στο εσωτερικό αστερών του πρώιμου σύμπαντος. Όσοι από αυτούς τους «μακρόβιους» πυρήνες – κατάλοιπα δεν διασπάστηκαν έως και σήμερα (δηλ. έχουν χρόνους ημιζωής πολύ μεγαλύτερους από την ηλικία της Γης), παρατηρούνται ως εγγενώς ραδιενεργοί [1] [2].

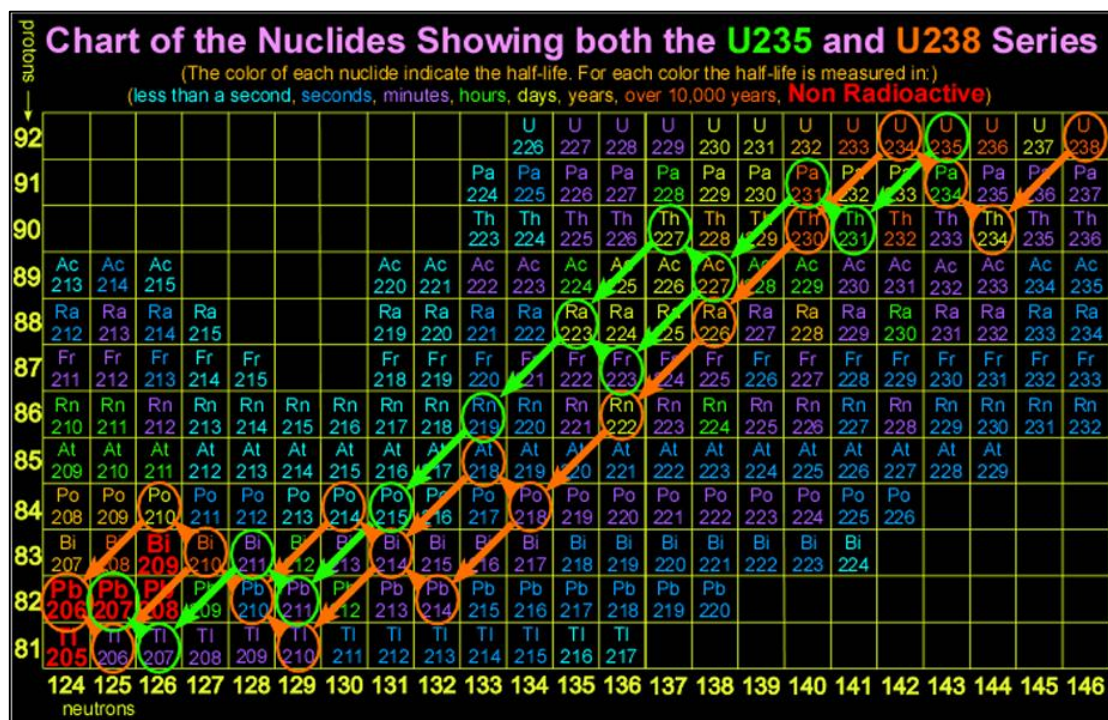
Τα περισσότερα παρατηρούμενα μακρόβια ραδιενεργά στοιχεία σήμερα προέρχονται από πολύ βαρείς πυρήνες, που δεν εμφανίζουν σταθερά ισότοπα, και διασπώνται μέσω εκπομπής α ή β^- σε ελαφρύτερους, σταθερότερους πυρήνες. Δεδομένου ότι η διάσπαση α μεταβάλλει τον μαζικό αριθμό κατά 4, ενώ η διάσπαση β^- δεν τον μεταβάλλει, αναμένεται η ύπαρξη *τεσσάρων ανεξάρτητων ραδιενεργών σειρών* (ή, *αλυσίδων*) *διάσπασης*, με μαζικούς αριθμούς 0,1,2 ή 3 (mod 4). Πολύπλοκες και επίπονες πειραματικές μελέτες της φυσικής ραδιενέργειας, καθιστούν έγκυρο τον προηγούμενο ισχυρισμό, ενώ αποδεικνύουν ότι οι ασταθείς πυρήνες με $Z > 82$ μπορούν να καταταγούν σε τρεις σειρές με τα εξής χαρακτηριστικά [2]:

- Κάθε σειρά χαρακτηρίζεται αντίστοιχα από την συναρτησιακή μορφή του μαζικού αριθμού A των πυρήνων που περιέχει, $A \equiv 0,1,2 \text{ ή } 3 \pmod{4}$.
- Τα μέλη κάθε σειράς συνδέονται μεταξύ τους σε μία συνεχή σειρά αποδιεγέρσεων α και β^- .
- Σε κάθε σειρά υπάρχει τουλάχιστον ένα μακρόβιο ισότοπο με μέσο χρόνο ζωής συγκρίσιμο ως προς την ηλικία του Σύμπαντος. Η εκάστοτε σειρά λαμβάνει το όνομα του μακροβιότερου μητρικού πυρήνα – μέλους της.
- Κάθε σειρά καταλήγει σε έναν σταθερό πυρήνα.

Οι μηχανισμοί διάσπασης τείνουν να οδηγούν τους πυρήνες κάθε αλυσίδας, προς το πιο μακρόβιο μέλος αυτής, και αν ο χρόνος ζωής αυτού είναι τουλάχιστον ίδιας τάξης μεγέθους με την ηλικία της Γης, η διάσπαση παρατηρείται έως και σήμερα. Οι τέσσερις φυσικές ραδιενεργές σειρές φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα I, ενώ στην Εικόνα II φαίνονται οι ραδιενεργές σειρές για τα ισότοπα ^{235}U και ^{238}U .

Όνομα Σειράς	Τύπος ($n \in \mathbb{N}$)	Τελικός Πυρήνας (Σταθερός)	Μακροβιότερο Μέλος	
			Πυρήνας	$\tau_{1/2}$ (y)
Θορίου	$4n$	^{208}Pb	^{232}Th	1.41×10^{10}
Ποσειδωνίου	$4n + 1$	^{209}Bi	^{237}Np	2.14×10^6
Ουρανίου	$4n + 2$	^{206}Pb	^{238}U	4.47×10^9
Ακτινίου	$4n + 3$	^{207}Pb	^{235}U	7.04×10^8

Πίνακας I.



Εικόνα II.

Έπειτα από την παρουσίαση της έννοιας των ραδιενεργών σειρών, γίνεται αντιληπτό ότι οποιαδήποτε θεώρηση της ραδιενεργούς διάσπασης ενός πυρηνικού συστήματος, είτε αποσκοπεί σε πειραματικό είτε σε θεωρητικό σκοπό, αναπόφευκτα καλείται να αντιμετωπίσει την ποσοτική πρόβλεψη των πληθυσμών διαφόρων πυρήνων των υπό μελέτη αλυσίδων, συναρτήσει του χρόνου. Επομένως, απαιτείται τόσο η ακριβής μαθηματική διατύπωση των διαφορικών εξισώσεων που διέπουν τους πληθυσμούς των πυρήνων, όσο και η επίλυσή τους, δεδομένων ορισμένων αρχικών συνθηκών για τους πληθυσμούς. Δεδομένου των «απλοϊκών» παραδοχών της θεωρίας των ραδιενεργών διασπάσεων (βλ. εδάφιο 2.1), το δυναμικό σύστημα που μοντελοποιεί τις ραδιενεργές σειρές επιλύεται αναλυτικά, για οποιοδήποτε συνδυασμό αρχικών συνθηκών, και η αναλυτική επίλυση επεξηγείται στην παράγραφο που ακολουθεί.

3. Εξισώσεις Bateman.

3.1. Παραγωγή των εξισώσεων Bateman.

Εξετάζουμε την γενική περίπτωση όπου μία ραδιενεργή διάσπαση οδηγεί σε έναν πυρήνα – προϊόν ο οποίος είναι επίσης ραδιενεργός, και αυτό συμβαίνει επαγωγικά για ένα δεδομένο πλήθος πυρήνων $\{X_k\}_{1 \leq k \leq n}$, προκύπτει, επομένως, μία ραδιενεργός σειρά αποδιεγέρσεων. Συμβολικά:

$$X_1 \xrightarrow{\lambda_1} X_2 \xrightarrow{\lambda_2} X_3 \xrightarrow{\lambda_3} \dots \xrightarrow{\lambda_{i-1}} X_i \xrightarrow{\lambda_i} X_{i+1} \xrightarrow{\lambda_{i+1}} \dots \xrightarrow{\lambda_{n-1}} X_n \quad (3.1)$$

όπου λ_i είναι η αντίστοιχη σταθερά διάσπασης για τον πυρήνα X_i , $i \in \{1, \dots, n-1\}$, με:

$$\lambda_i \neq \lambda_j, \forall i \neq j, \quad i, j \in \{1, \dots, n\}$$

Σημειώνεται ότι θεωρούμε μόνο έναν τύπο αποδιέγερσης για κάθε πυρήνα X_i , δηλαδή οι σταθερές λ_i θεωρούνται έμμεσα ως οι ολικές σταθερές διάσπασης κάθε πυρήνα. Μία επιπλέον γενίκευση [5], στην περίπτωση όπου κάθε πυρήνας X_i διασπάται κατά διαφορετικούς κλάδους, προκύπτει απλώς με πολλαπλασιασμό του κάθε λ_i που εμφανίζεται στην παρούσα ανάλυση με τον αντίστοιχο λόγο διακλάδωσης:

$$b_{i,j} \equiv \frac{\lambda_{i,j}}{\lambda_i} \quad (3.2)$$

του κλάδου j για την διάσπαση του πυρήνα X_i , η φυσική σημασία του οποίου αναλύθηκε στο εδάφιο 2.2 παραπάνω. Γενικεύοντας περεταίρω, η περίπτωση όπου κάποιος πληθυσμός πυρήνων παράγεται, ή ελαττώνεται, μέσω πυρηνικών αντιδράσεων, μπορεί επίσης να προκύψει από την θεωρούμενη ανάλυση, με απλή αντικατάσταση του εκάστοτε ρυθμού διάσπασης, λ_i , με την αντίστοιχη ενεργή σταθερά διάσπασης:

$$\lambda_i^{\text{eff}} \equiv \lambda_i + \sigma \cdot \Phi$$

όπου σ είναι η ενεργός διατομή (cm^2) της εκάστοτε πυρηνικής αντίδρασης, και Φ η ροή των αντιδρώντων σωματιδίων με τον δεδομένο πυρήνα. Οι παραπάνω γενικεύσεις εντάσσονται ομαλά στην θεώρηση της (3.1) τροποποιώντας ελαφρώς ορισμένους ορισμούς μεγεθών [5] [6].

Σύμφωνα με την (3.1), ο αριθμός των πυρήνων X_i , $i \in \{2, \dots, n-1\}$, αφενός αυξάνεται, λόγω διάσπασης του προηγούμενου πυρήνα X_{i-1} με σταθερά λ_{i-1} , αφετέρου μειώνεται λόγω διάσπασης του ίδιου του X_i με σταθερά λ_i , δηλαδή:

$$\frac{dN_i(t)}{dt} = \lambda_{i-1}N_{i-1}(t) - \lambda_iN_i(t), \forall i \in \{2, \dots, n-1\} \quad (3.3)$$

Για τον μητρικό πυρήνα X_1 , θεωρείται ότι δεν υπάρχει αύξηση του πληθυσμού λόγω διάσπασης κάποιου προηγούμενου πυρήνα, ενώ για το σταθερό τελικό προϊόν, X_n , θεωρείται ότι δεν υφίσταται περαιτέρω διάσπαση ($\lambda_0 \equiv \lambda_n \equiv 0$ – κατά μία έννοια, οι «συνθήκες τερματισμού»), οπότε:

$$\frac{dN_1(t)}{dt} = -\lambda_1N_1(t) \quad (3.4)$$

$$\frac{dN_n(t)}{dt} = \lambda_{n-1}N_{n-1}(t) \quad (3.5)$$

Οι εξισώσεις (3.3) – (3.5) αποτελούν τις εξισώσεις Bateman για την γενική περίπτωση ραδιενεργών σειρών. Οι εξισώσεις αυτές, οι οποίες μπορούν να παρασταθούν και σε μορφή εξίσωσης πινάκων:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} N_1(t) \\ N_2(t) \\ N_3(t) \\ \vdots \\ N_{n-1}(t) \\ N_n(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \lambda_1 & -\lambda_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & -\lambda_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -\lambda_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_{n-1} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} N_1(t) \\ N_2(t) \\ N_3(t) \\ \vdots \\ N_{n-1}(t) \\ N_n(t) \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \dot{\mathbf{N}}(t) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{N}(t), t \geq 0 \quad (3.6)$$

αποτελούν ένα $n \times n$ ομογενές σύστημα γραμμικών διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης, προς εύρεση των πληθυσμών $N_i(t)$, $i \in \{1, \dots, n\}$, συναρτήσεων του χρόνου. Το σύστημα (3.6) μπορεί να επιλυθεί αναλυτικά, συνοδευόμενο ασφαλώς από τις αντίστοιχες αρχικές συνθήκες:

$$N_i(t = 0) \equiv N_{i0}, \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad (3.7)$$

Όπως συνηθίζεται, υποτίθεται ότι ο μητρικός πυρήνας, X_1 , είναι ο μόνος που υφίσταται αρχικά στο δείγμα, επομένως παρακάτω θα υποθεθούν αρχικές συνθήκες της μορφής:

$$N_1(t = 0) \equiv N_{10}, \quad N_i(t = 0) \equiv 0, \forall i \in \{2, \dots, n\} \quad (3.8)$$

Για την εξαγωγή της λύσης με την γενική αρχική συνθήκη (3.7), λόγω της γραμμικότητας, εφαρμόζεται η λύση που εξήχθη για τις αρχικές συνθήκες (3.8), για τα εξής επιμέρους προβλήματα αρχικών συνθηκών:

$$\left\{ \begin{array}{l} N_2(t = 0) \equiv N_{20}, \quad N_i(t = 0) \equiv 0, \forall i \in \{1, 3, \dots, n\} \\ \vdots \\ N_j(t = 0) \equiv N_{j0}, \quad N_i(t = 0) \equiv 0, \forall i \in \{1, \dots, j-1, j+1, \dots, n\} \\ \vdots \\ N_n(t = 0) \equiv N_{n0}, \quad N_i(t = 0) \equiv 0, \forall i \in \{1, \dots, n-1\} \end{array} \right\} \quad (3.9)$$

Η γενική λύση δεν αποτελεί παρά υπέρθεση των $n-1$ λύσεων, για τις αρχικές συνθήκες (3.9) με την αρχική λύση, υπό τις αρχικές συνθήκες (3.8).

Η επίλυση του συστήματος των εξισώσεων Bateman, όπως η επίλυση κάθε μη – τετριμμένου δυναμικού συστήματος, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιλογή των αρχικών συνθηκών, και η ευστάθεια ή μη αυτού καθορίζεται επίσης από κατάλληλα «μικρές» διαταραχές σε αυτές [7].

3.2. Αναλυτική επίλυση των εξισώσεων Bateman.

Η επίλυση του συστήματος (3.6) των εξισώσεων Bateman μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά βάση με δύο τρόπους, με χρήση της θεωρίας των γραμμικών συστήματος συνήθων διαφορικών εξισώσεων. Αν και οι δύο μέθοδοι επίλυσης είναι ισοδύναμοι, εντούτοις προσφέρουν διαφορετικές οπτικές σε ό,τι αφορά την υπολογιστική πολυπλοκότητα που απαιτείται για την εξαγωγή των αναλυτικών εκφράσεων της χρονικής εξέλιξης των πληθυσμών των πυρήνων της σειράς (3.1). Παρακάτω παρουσιάζονται και οι δύο τρόποι επίλυσης, με τον πρώτο να αποτελεί μία επαγωγική

και «κατασκευαστική» μέθοδο, και τον δεύτερο (τον οποίο ο ίδιος ο Bateman χρησιμοποίησε [8]) κάνει χρήση του μετασχηματισμού Laplace.

3.2.1. Επαγωγική επίλυση.

Υπό τις αρχικές συνθήκες (3.8), η πρώτη από τις εξισώσεις (3.6), δηλαδή η εξίσωση (3.4), δίνει άμεσα ότι:

$$N_1(t) = N_{10}e^{-\lambda_1 t} \quad (3.10)$$

Αντικατάσταση αυτής στην δεύτερη εξίσωση από τις (3.6) αποδίδει την εξίσωση:

$$\frac{dN_2(t)}{dt} + \lambda_2 N_2(t) = \lambda_1 N_{10}e^{-\lambda_1 t} \quad (3.11)$$

στην οποία, αντικαθιστώντας μία δοκιμαστική λύση της μορφής:

$$N_2(t) \sim N_{10}(c_1 e^{-\lambda_1} + c_2 e^{-\lambda_2 t}), \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

μπορεί να προκύψει ότι $e^{-\lambda_1 t}(-c_1 \lambda_1 - \lambda_1 + c_2 \lambda_2) = 0, \forall t \geq 0$, από όπου παίρνουμε την σχέση $c_1 = \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1}$, και επομένως:

$$N_2(t) \sim N_{10} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} e^{-\lambda_1} + c_2 e^{-\lambda_2 t} \right), \quad c_2 \in \mathbb{R}$$

Επιβολή της αρχικής συνθήκης (3.8), ήτοι ότι $N_2(t=0) \equiv 0$, αποδίδει τελικά την λύση της (3.11):

$$N_2(t) = N_{10} \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}) \quad (3.12)$$

Προχωρώντας, ακόμη ένα βήμα, η τρίτη εξίσωση των (3.6), υπό τις (3.10) και (3.12) γράφεται ως:

$$\frac{dN_3(t)}{dt} + \lambda_3 N_3(t) = \lambda_2 N_{10} \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}) \quad (3.13)$$

και αντικαθιστώντας μία δοκιμαστική λύση της μορφής:

$$N_3(t) \sim N_{10}(c_1 e^{-\lambda_1} + c_2 e^{-\lambda_2 t} + c_3 e^{-\lambda_3 t}), \quad c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$$

όπου οι σταθερές c_1, c_2 δεν είναι οι ίδιες με αυτές της προηγούμενης περίπτωσης, μπορεί να προκύψει ότι:

$$e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t} \left(c_1 \lambda_3 - c_1 \lambda_1 - \frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} \right) + \left(c_2 \lambda_2 - c_2 \lambda_2 + \frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} \right) = 0, \quad \forall t \geq 0$$

και δεδομένης της μονοτονίας της συνάρτησης $f(t) = ke^{lt} + m, t \geq 0$, έπεται ότι:

$$c_1 = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_1)}, \quad c_2 = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{(\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_3 - \lambda_2)}$$

και επομένως:

$$N_3(t) \sim N_{10} \left(\frac{\lambda_1 \lambda_2}{(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_1)} e^{-\lambda_1} + \frac{\lambda_1 \lambda_2}{(\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_3 - \lambda_2)} e^{-\lambda_2 t} + c_3 e^{-\lambda_3 t} \right)$$

Επιβολή της αρχικής συνθήκης (3.8), ήτοι ότι $N_3(t = 0) \equiv 0$, αποδίδει τελικά την λύση της (3.13):

$$N_3(t) = N_{10} \left(\frac{\lambda_1 \lambda_2}{(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_1)} e^{-\lambda_1 t} + \frac{\lambda_1 \lambda_2}{(\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_3 - \lambda_2)} e^{-\lambda_2 t} + \frac{\lambda_1 \lambda_2}{(\lambda_1 - \lambda_3)(\lambda_2 - \lambda_3)} e^{-\lambda_3 t} \right) \quad (3.14)$$

Από τις παραπάνω επιλύσεις των δύο πρώτων βήματος, και κυρίως από την μορφή της λύσης (3.14), μπορούμε να επιλύσουμε με επαγωγή για το γενικό i -οστό βήμα, $i \in \{2, \dots, n-1\}$, του συστήματος (3.6), πάντα υπό τις αρχικές συνθήκες (3.8). Η λύση (3.12) της εξίσωσης (3.11) αποτελεί την *βασική περίπτωση* (base case) της επαγωγής, και θεωρούμε ότι η λύση του βήματος $i \in \{2, \dots, n-1\}$ του (3.6) είναι:

$$N_i(t) = N_{10} \sum_{j=1}^i c_j e^{-\lambda_j t}, \quad c_j \equiv \frac{\prod_{k=1}^i \lambda_k}{\prod_{k=1, k \neq j}^i (\lambda_k - \lambda_i)}, \quad i \in \{2, \dots, n-1\} \quad (3.15)$$

Προς ολοκλήρωση της επαγωγής, πρέπει ναδειχθεί ότι η παραπάνω μορφή λύσης ισχύει και για το επόμενο βήμα, ήτοι το $i+1$. Η διαφορική εξίσωση του γενικού βήματος $i+1 \in \{3, \dots, n-1\}$ ⁴ είναι η:

$$\frac{dN_{i+1}(t)}{dt} + \lambda_{i+1} N_{i+1}(t) = \lambda_i N_i(t) \quad (3.16)$$

όπου το $N_i(t)$ δίνεται από την παραπάνω μορφή. Αντικαθιστώντας δοκιμαστική λύση της μορφής:

$$N_{i+1}(t) \sim N_{10} \sum_{j=1}^{i+1} \tilde{c}_j e^{-\lambda_j t}, \quad \tilde{c}_j \in \mathbb{R}$$

μπορεί να προκύψει, με απλές πράξεις, ότι πρέπει:

$$\sum_{j=1}^i e^{-\lambda_j t} \left[\tilde{c}_j \lambda_{i+1} - \tilde{c}_j \lambda_j + \frac{\prod_{k=1}^i \lambda_k}{\prod_{k=1, k \neq j}^i (\lambda_k - \lambda_i)} \right] = 0$$

και, λόγω της γραμμικής ανεξαρτησίας των εκθετικών συναρτήσεων, προκύπτει ότι:

$$\tilde{c}_j = \frac{\prod_{k=1}^{i+1} \lambda_k}{\prod_{k=1, k \neq j}^{i+1} (\lambda_k - \lambda_i)}, \quad \forall j \in \{1, \dots, i\}$$

Επιπλέον, επιβολή της αρχικής συνθήκης (3.8), ήτοι ότι $N_{i+1}(t = 0) \equiv 0$, αποδίδει τελικά την λύση του γενικού βήματος (3.16):

$$N_{i+1}(t) = N_{10} \sum_{j=1}^{i+1} \tilde{c}_j e^{-\lambda_j t}, \quad \tilde{c}_j \equiv \frac{\prod_{k=1}^{i+1} \lambda_k}{\prod_{k=1, k \neq j}^{i+1} (\lambda_k - \lambda_i)} \quad (3.17)$$

⁴ Τονίζεται ότι το εύρος του δείκτη $i+1$ παραμένει το $i \in \{2, \dots, n-1\}$, καθώς η επαγωγική απόδειξη δεν αφορά του δύο «ακραίους» πυρήνες X_1 και X_n ($i = 1$ και $i = n$, αντίστοιχα), λόγω των διαφορετικών διαφορικών εξισώσεων που διέπουν την εξέλιξή τους.

που είναι ίδιας ακριβώς μορφής με την λύση της επαγωγικής υπόθεσης (3.15), ολοκληρώνοντας την επαγωγική απόδειξη. Σημειώνεται ότι η γενική μορφή της λύσης (3.15) ισχύει μόνο για τους πρώτους $n - 1$ πυρήνες ($i \in \{1, \dots, n - 1\}$), όπου έμμεσα έχουμε συμπτύξει στην μορφή (3.15) και την λύση για τον μητρικό πυρήνα (3.10), και όχι για την χρονική εξάρτηση του πληθυσμού του τελικού σταθερού πυρήνα, X_n (βήμα $i = n$). Για τον τελικό πυρήνα, η διαφορική εξίσωση που πρέπει να επιλυθεί είναι η:

$$\frac{dN_n(t)}{dt} = \lambda_{n-1}N_{n-1}(t) \quad (3.18)$$

η οποία με απευθείας ολοκλήρωση (δεδομένου ότι το $N_{n-1}(t)$ είναι πλέον γνωστό), μπορεί να δώσει, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και την αντίστοιχη αρχική συνθήκη (3.8), ήτοι $N_n(t = 0) \equiv 0$, ότι:

$$N_n(t) = N_{10} \sum_{j=1}^{n-1} \frac{\lambda_{n-1}}{\lambda_j} c_j (1 - e^{-\lambda_j t}), \quad c_j \equiv \frac{\prod_{k=1}^{n-1} \lambda_k}{\prod_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^{n-1} (\lambda_k - \lambda_i)} \quad (3.19)$$

Συνοψίζοντας, η χρονική εξέλιξη των πληθυσμών των πυρήνων του συστήματος των εξισώσεων Bateman (3.6), υπό τις αρχικές συνθήκες (3.8), είναι:

$$\boxed{\begin{aligned} N_1(t) &= N_{10} e^{-\lambda_1 t} \\ N_i(t) &= N_{10} \sum_{j=1}^i c_j e^{-\lambda_j t}, \quad c_j \equiv \frac{\prod_{k=1}^i \lambda_k}{\prod_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^i (\lambda_k - \lambda_i)}, \quad i \in \{2, \dots, n-1\} \\ N_n(t) &= N_{10} \sum_{j=1}^{n-1} \frac{\lambda_{n-1}}{\lambda_j} c_j (1 - e^{-\lambda_j t}), \quad c_j \equiv \frac{\prod_{k=1}^{n-1} \lambda_k}{\prod_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^{n-1} (\lambda_k - \lambda_i)} \end{aligned}} \quad (3.20)$$

Η λύση (3.20) αποτελεί και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι η παραπάνω μέθοδος επίλυσης, αν και κατά βάση απλή, περιλαμβάνει αρκετούς αλγεβρικούς χειρισμούς, και πολλαπλές επιλύσεις παρόμοιων διαφορικών εξισώσεων, ενώ, λόγω του επαγωγικού χαρακτήρα της, δεν προσφέρει κάποια δυνατότητα γενίκευσης της διαδικασίας επίλυσης σε άλλα (συσχετισμένα ή μη) προβλήματα. Επιπλέον, τονίζεται ότι η εξαγωγή της (3.20) απαιτεί την ρητή (explicit) ολοκλήρωση των εμφανιζόμενων διαφορικών εξισώσεων, και την αντικατάσταση των αρχικών συνθηκών ανά βήμα.

3.2.2. Επίλυση με χρήση μετασχηματισμού Laplace.

Σε αυτό το εδάφιο, το σύστημα των διαφορικών εξισώσεων Bateman (3.6) επιλύεται μέσω της μεθόδου του μετασχηματισμού Laplace, όπως επιλύθηκε και από τον Bateman για πρώτη φορά, σε δημοσίευσή του το 1910 [8]. Εισαγωγικά, υπενθυμίζεται ότι, για κάθε συνάρτηση $f : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $t \rightarrow f(t)$, η οποία είναι εκθετικής τάξης c (όπου $c \geq 0$), και τμηματικά συνεχής σε κάθε διάστημα της μορφής $[0, A]$, $\forall A \geq 0$, ο μετασχηματισμός Laplace [7]:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} \equiv F(s) \equiv \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt, \quad s \in \mathbb{R} \quad (3.21)$$

υπάρχει για κάθε $s > c$. Θεωρώντας πάντοτε δεδομένη την λειότητα των εμπλεκόμενων συναρτήσεων, και παραλείποντας την μαθηματική αυστηρότητα, γίνεται αναφορά σε κάποιες χρήσιμες ιδιότητες του μετασχηματισμού Laplace, ήτοι:

$$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = a\mathcal{L}\{f(t)\} + b\mathcal{L}\{g(t)\}, \quad \forall a, b \in \mathbb{R} \quad (3.22)$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = s \cdot \mathcal{L}\{f(t)\} - f(t=0) \quad (3.23)$$

$$\mathcal{L}\{e^{\pm at}\} = \frac{1}{s \pm a} \quad (3.24)$$

Επιπλέον, σημειώνεται ότι, από το θεώρημα Lerch, για κάθε συνάρτηση υπό ορισμένες συνθήκες συνέχειας, μπορεί να οριστεί και ο *αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace* (ύπαρξη και μονοσήμαντο), ώστε:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} \equiv F(s) \Leftrightarrow f(t) \equiv \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} \quad (3.25)$$

και επομένως, όλες οι σχέσεις (3.22) – (3.24) μπορούν να «αντιστραφούν» κατά μία έννοια.

Έχοντας τα παραπάνω ως βάση, επιστρέφουμε στην επίλυση του συστήματος των διαφορικών εξισώσεων Bateman (3.6), όπου εφαρμόζοντας σε καθεμία από τις εξισώσεις του τον μετασχηματισμό Laplace, και λαμβάνοντας υπόψιν τις παραπάνω ιδιότητές του, λαμβάνουμε το *αλγεβρικό γραμμικό σύστημα*:

$$\left\{ \begin{array}{l} s \cdot v_1(s) - N_{10} = -\lambda_1 v_1(s) \\ s \cdot v_2(s) - N_{20} = \lambda_1 v_1(s) - \lambda_2 v_2(s) \\ \vdots \\ s \cdot v_i(s) - N_{i0} = \lambda_{i-1} v_{i-1}(s) - \lambda_i v_i(s) \\ \vdots \\ s \cdot v_n(s) - N_{n0} = \lambda_{n-1} v_{n-1}(s) \end{array} \right\} \quad (3.26)$$

όπου έχουμε ορίσει τις μετασχηματισμένες κατά Laplace συναρτήσεις:

$$v_i(s) \equiv \mathcal{L}\{N_i(t)\}, \quad i \in \{1, \dots, n\} \quad (3.27)$$

Άμεση επίλυση του συστήματος (3.26), με επιβολή και της αρχικής συνθήκης (3.8), δίδει ότι:

$$\left\{ \begin{array}{l} v_1(s) = \frac{N_{10}}{s + \lambda_1} \\ \vdots \\ v_i(s) = N_{10} \frac{\prod_{k=1}^{i-1} \lambda_k}{\prod_{k=1}^i (s + \lambda_k)}, \quad i \in \{2, \dots, n-1\} \\ \vdots \\ v_n(s) = N_{10} \frac{\prod_{k=1}^{n-1} \lambda_k}{s \cdot \prod_{k=1}^n (s + \lambda_k)} \end{array} \right\} \quad (3.28)$$

Το μόνο που απομένει σε αυτό το στάδιο είναι οι αντιστροφές κατά Laplace των σχέσεων (3.28). Αναλύοντας την γενική έκφραση του $v_i(s)$ σε απλά κλάσματα, παίρνουμε:

$$v_i(s) = N_{10} \frac{\prod_{k=1}^{i-1} \lambda_k}{\prod_{k=1}^i (s + \lambda_k)} = N_{10} \sum_{j=1}^i \frac{c_j}{s + \lambda_j}, \quad c_j \equiv \frac{\prod_{k=1}^i \lambda_k}{\prod_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^i (\lambda_k - \lambda_i)} \quad (3.29)$$

οπότε, δεδομένης της (3.24), προκύπτει τελικά η ζητούμενη λύση των εξισώσεων Bateman (3.6), υπό τις αρχικές συνθήκες (3.8):

$$\begin{aligned} N_1(t) &= N_{10} e^{-\lambda_1 t} \\ N_i(t) &= N_{10} \sum_{j=1}^i c_j e^{-\lambda_j t}, \quad c_j \equiv \frac{\prod_{k=1}^i \lambda_k}{\prod_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^i (\lambda_k - \lambda_i)}, \quad i \in \{2, \dots, n-1\} \\ N_n(t) &= N_{10} \sum_{j=1}^{n-1} \frac{\lambda_{n-1}}{\lambda_j} c_j (1 - e^{-\lambda_j t}), \quad c_j \equiv \frac{\prod_{k=1}^{n-1} \lambda_k}{\prod_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^{n-1} (\lambda_k - \lambda_i)} \end{aligned} \quad (3.30)$$

το οποίο είναι ακριβώς το αποτέλεσμα και της (3.20) της προηγούμενης μεθόδου. Αξίζει να σημειωθεί η συντομία και κομψότητα που προσφέρει η μέθοδος του μετασχηματισμού Laplace, καθώς και το γεγονός ότι έως και το γραμμικό σύστημα αλγεβρικών εξισώσεων (3.27), δεν είναι πουθενά απαραίτητη η συγκεκριμενοποίηση των αρχικών συνθηκών για την επίλυση του προβλήματος. Μάλιστα, επίλυση του συστήματος (3.27) με τις αρχικές συνθήκες ως αυθαίρετες παραμέτρους οδηγεί και στην γενικότερη μορφή των λύσεων των εξισώσεων Bateman για την γενική αρχική συνθήκη (3.7). Από μία τέτοια διαδικασία (ή από υπέρθεση επιμέρους λύσεων, όπως σημειώθηκε στο εδάφιο 3.1) μπορεί να δώσει ότι η γενικότερη λύση των εξισώσεων Bateman είναι:

$$\begin{aligned} N_1(t) &= N_{10} e^{-\lambda_1 t} \\ N_i(t) &= \sum_{k=1}^i N_{k0} \sum_{j=k}^i c_j^{(k)} e^{-\lambda_j t}, \quad c_j^{(k)} \equiv \frac{\prod_{m=k}^i \lambda_m}{\prod_{\substack{m=k \\ m \neq j}}^i (\lambda_m - \lambda_i)}, \quad i \in \{2, \dots, n-1\} \\ N_n(t) &= \sum_{k=1}^{n-1} N_{k0} \sum_{j=k}^{n-1} \frac{\lambda_{n-1}}{\lambda_j} c_j^{(k)} (1 - e^{-\lambda_j t}), \quad c_j^{(k)} \equiv \frac{\prod_{m=k}^{n-1} \lambda_m}{\prod_{\substack{m=k \\ m \neq j}}^{n-1} (\lambda_m - \lambda_i)} \end{aligned} \quad (3.31)$$

υπό τις γενικές αρχικές συνθήκες (3.7). Τα γενικά αποτελέσματα των (3.31) μπορούν να γραφούν και σε μία ακόμη πιο «υπολογιστικά φιλική» μορφή, εισάγοντας μία μηδενική σταθερά διάσπασης, $\lambda_n \equiv 0$, για τον σταθερό τελικό πυρήνα της σειράς (3.1). Τότε, η γενικότερη λύση (3.31) των εξισώσεων Bateman, υπό τις γενικές αρχικές συνθήκες (3.7) μπορεί να γραφεί ως εξής [5]:

$$\left\{ \begin{aligned} N_i(t) &= \sum_{j=1}^n Q_{ij}, \quad \left\{ \begin{aligned} Q_{ii} &\equiv S_{ii} e^{-\lambda_i t} \\ Q_{ij} &\equiv \frac{\lambda_{i-1}}{\lambda_i - \lambda_j} Q_{i-1,j}, \quad 1 < i < j \end{aligned} \right\} \\ \left\{ \begin{aligned} S_{1i} &\equiv N_{10} \\ S_{ki} &\equiv N_{k0} + \frac{\lambda_{k-1}}{\lambda_{k-1} - \lambda_i} S_{k-1,i}, \quad 1 < k \leq i \end{aligned} \right\} \end{aligned} \right\}, \quad 1 \leq i \leq n \quad (3.32)$$

3.3. Ειδικές περιπτώσεις – Μόνιμη & μεταβατική ισορροπία.

Έχοντας επιλύσει αναλυτικά το δυναμικό σύστημα των εξισώσεων Bateman (3.6), είναι απαραίτητη η μελέτη και φυσική ερμηνεία των λύσεων σε ό,τι αφορά την εξέλιξη πληθυσμών στις ραδιενεργές σειρές. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η δυνατότητα εύρεσης ορισμένων σημείων ισορροπίας στον n -διάστατο παραμετρικό χώρο των σταθερών διάσπασης, λ_i , δηλαδή κατάλληλες «ειδικές» ή «ακραίες» περιπτώσεις συσχέτισης των λ_i ώστε οι πληθυσμοί της ραδιενεργούς σειράς να εμφανίζουν κάποια απλή, και με φυσικό νόημα, ασυμπτωτική (ή παροδική) συμπεριφορά [7]. Η μελέτη επικεντρώνεται κυρίως σε ραδιενεργές σειρές τριών πυρήνων X_1 (μητρικός), X_2 και X_3 (δηλ. $n = 3$), και στην συνέχεια τα συμπεράσματα επεκτείνονται στην γενικότερη περίπτωση των ραδιενεργών διασπάσεων (3.1).

3.3.1. Ισορροπία ραδιενεργούς σειράς τριών μελών.

Θεωρούμε την ραδιενεργό σειρά τριών μελών:

$$X_1 \xrightarrow{\lambda_1} X_2 \xrightarrow{\lambda_2} X_3 \quad (3.32)$$

όπου ο τελικός πυρήνας θεωρείται σταθερός ($\lambda_3 \equiv 0$), λ_1, λ_2 είναι οι σταθερές διάσπασης των πυρήνων X_1, X_2 , αντίστοιχα, ενώ θεωρούμε ότι αρχικά υφίσταται μόνον ο μητρικός πυρήνας X_1 , δηλαδή:

$$N_1(t=0) \equiv N_{10}, \quad N_2(t=0) \equiv N_3(t=0) \equiv 0 \quad (3.33)$$

Από την γενική λύση (3.30), προκύπτουν οι χρονικές εξαρτήσεις των πληθυσμών των πυρήνων της υπό μελέτη σειράς:

$$N_1(t) = N_{10}e^{-\lambda_1 t} \quad (3.34)$$

$$N_2(t) = N_{10} \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}) \quad (3.35)$$

$$N_3(t) \equiv N_{10} - N_1(t) - N_2(t) = N_{10} \left[1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} e^{-\lambda_1 t} - \frac{\lambda_1}{\lambda_1 - \lambda_2} e^{-\lambda_2 t} \right] \quad (3.36)$$

Δεδομένων των παραπάνω εκφράσεων, μπορεί να υπολογιστεί εύκολα η χρονική στιγμή μέγιστου πληθυσμού, άρα και μέγιστης ενεργότητας, των πυρήνων X_2 ως:

$$t_{max} \equiv \frac{\ln(\lambda_2/\lambda_1)}{\lambda_2 - \lambda_1} \quad (3.37)$$

και σε αυτή, και μόνον, την χρονική στιγμή προκύπτει ότι:

$$\lambda_1 N_1(t_{max}) = \lambda_2 N_2(t_{max}) = \lambda_1 N_{10} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2} \right)^{\frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1}} \quad (3.38)$$

Αυτή η στιγμιαία κατάσταση, όπου οι ενεργότητες μητρικού και θυγατρικού πυρήνα εξισώνονται ονομάζεται (ιδανική) μεταβατική ισορροπία, και δεδομένου ότι υφίσταται μόνον την χρονική στιγμή t_{max} , είναι περιορισμένου ενδιαφέροντος. Σημειώνεται, πάντως, ότι από $t = 0$ έως και $t = t_{max}$ η ενεργότητα του μητρικού πυρήνα είναι μεγαλύτερη από αυτή του θυγατρικού, ενώ για χρόνους $t > t_{max}$ συμβαίνει το αντίστροφο. [4]

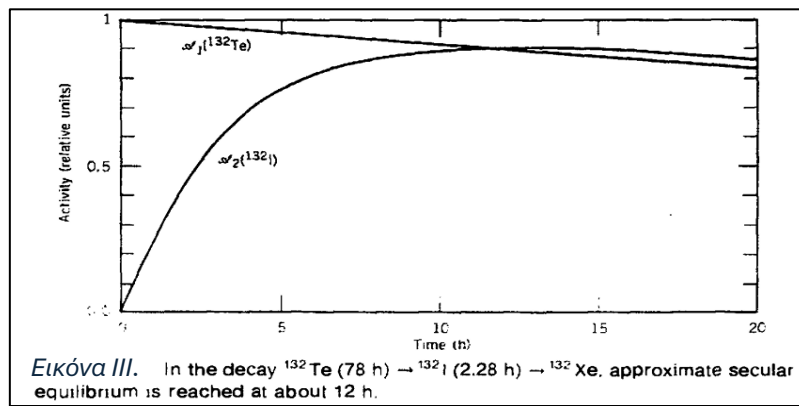
Διακρίνουμε, τώρα, τις εξής περιπτώσεις:

(i) $\lambda_1 \ll \lambda_2$:

Σε αυτή την περίπτωση, ο χρόνος ημιζώης του θυγατρικού πυρήνα είναι αμελητέος προς αυτόν του μητρικού, και εύκολα προκύπτει ότι:

$$\lambda_2 N_2(t) = \lambda_1 N_{10}(1 - e^{-\lambda_2 t}) \quad (3.39)$$

και επομένως η ενεργότητα του θυγατρικού αυξάνεται εκθετικά, και ασυμπτωτικά, έως την τιμή αρχικής ενεργότητας, $\lambda_1 N_{10}$, του μητρικού. Αυτή η ασυμπτωτική συμπεριφορά αποτελεί μία κατάσταση *μόνιμη (δυναμικής) ισορροπίας*, όπου οι πυρήνες X_2 παράγονται από τους X_1 με τον ίδιο ρυθμό που διασπώνται ραδιενεργά. Μία προσεγγιστική κατάσταση μόνιμης ισορροπίας, για την περίπτωση της αποδιέγερσης του ^{132}Te (78 h) σε ^{132}I (2.28 h), φαίνεται στην Εικόνα III.



(ii) $\lambda_1 < \lambda_2$:

Σε αυτή την περίπτωση, όπως μπορεί να αποδειχθεί, η αναλογία των ενεργοτήτων των πληθυσμών των X_1 και X_2 είναι:

$$\frac{\lambda_2 N_2(t)}{\lambda_1 N_1(t)} = \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} (1 - e^{-(\lambda_2 - \lambda_1)t}) \quad (3.40)$$

και καθώς $t \rightarrow \infty$, ο λόγος τους τείνει στην οριακή σταθερή τιμή:

$$\frac{\lambda_2 N_2(t)}{\lambda_1 N_1(t)} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1}$$

Οι δύο ενεργότητες καθ' αυτές δεν είναι σταθερές, ωστόσο, όπως προκύπτει από την οριακή σχέση (3.41), οι θυγατρικοί πυρήνες X_2 διασπώνται *ασυμπτωτικά* με την σταθερά διάσπασης λ_1 του μητρικού πυρήνα X_1 . Αυτή η κατάσταση αποτελεί μία *μεταβατική ισορροπία*, και απεικονίζεται στην Εικόνα IV για την διάσπαση του ^{234}U (2.45×10^5 y) σε ^{230}Th (8.0×10^4 y).

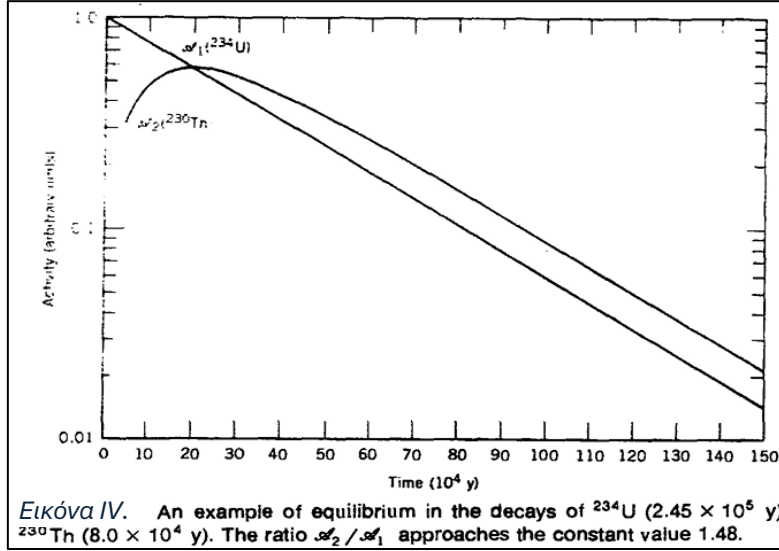
(iii) $\lambda_1 > \lambda_2$:

Σε αυτή την περίπτωση, ο μητρικός πυρήνας διασπάται ταχέως, η ενεργότητα του θυγατρικού πυρήνα λαμβάνει μέγιστο, και στην συνέχεια αυτός διασπάται με την χαρακτηριστική του σταθερά διάσπασης, λ_2 . Για μεγάλους χρόνους ($t \rightarrow \infty$), ο

πληθυσμός των μητρικών πυρήνων τείνει να μηδενιστεί, ενώ για τον πληθυσμό των μητρικών πυρήνων εύκολα αποδεικνύεται ότι:

$$N_2(t) \cong N_{10} \frac{\lambda_1}{\lambda_1 - \lambda_2} e^{-\lambda_2 t} \quad (3.41)$$

που αποτελεί μία «τροποποιημένη» μορφή του συνήθους εκθετικού νόμου διάσπασης.



3.3.2. Ισορροπία γενικής ραδιενεργούς σειράς.

Έχοντας μελετήσει τις διάφορες περιπτώσεις ισορροπίας για την ειδική περίπτωση της ραδιενεργούς σειράς (3.32) έχει ήδη δοθεί όλο το φυσικό περιεχόμενο και της γενικής περίπτωσης, και απλά μένει η μαθηματική περιγραφή του. Συγκεκριμένα, για την διάσπαση i της γενικής αλυσίδας (3.1):

$$\dots \xrightarrow{\lambda_{i-1}} X_i \xrightarrow{\lambda_i} X_{i+1} \xrightarrow{\lambda_{i+1}} \dots \quad (3.42)$$

εξακολουθούν να ισχύουν οι τρεις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δηλαδή, όταν $\lambda_i \ll \lambda_{i+1}$, ο X_i διασπάται με πρακτικά σταθερό ρυθμό, και ο X_{i+1} τείνει ασυμπτωτικά στην *μόνιμη (δυναμική) ισορροπία* όπου η ενεργότητά του ισούται με αυτή του X_i , όταν $\lambda_i < \lambda_{i+1}$, ο λόγος ενεργοτήτων A_i/A_{i+1} τείνει στη οριακή τιμή $\lambda_{i+1}/(\lambda_{i+1} - \lambda_i)$ όπου οι X_{i+1} διασπώνται με σταθερά διάσπασης την λ_i (*μεταβατική ισορροπία*), και τέλος, όταν $\lambda_i > \lambda_{i+1}$ οι πυρήνες X_i διασπώνται ταχέως και οι πυρήνες X_{i+1} τείνουν να διασπώνται με σταθερά διάσπασης λ_{i+1} . Επιπλέον, κατά αντιστοιχία με τις (3.39), μπορεί να αποδειχθεί ότι υφίσταται *μόνιμη (δυναμική) ισορροπία* του συστήματος (3.6), για $\lambda_1 \ll \lambda_2 \ll \dots \ll \lambda_n$, με ασυμπτωτικές τιμές ενεργοτήτων:

$$\lambda_1 N_1(t \rightarrow \infty) \equiv \lambda_2 N_2(t \rightarrow \infty) \equiv \dots \equiv \lambda_n N_n(t \rightarrow \infty)$$

δηλαδή για κάθε μέλος της αλυσίδας, ο ρυθμός διάσπασής του αντισταθμίζεται ασυμπτωτικά ακριβώς από τον ρυθμό παραγωγής του. [1]

3.4. Αριθμητική επίλυση των εξισώσεων Bateman.

Παρόλο που η αναλυτική επίλυση των εξισώσεων Bateman παρέχει σε κλειστή μορφή της λύση του συστήματος (3.6) υπό τις γενικές αρχικές συνθήκες (3.7), εντούτοις αυτό δεν αποτελεί πανάκεια σε εφαρμογές πρακτικού ενδιαφέροντος μακρών ραδιενεργών αλυσίδων, όπου αφενός οι αρχικές συνθήκες ενδέχεται να *μην* είναι ακριβώς γνωστές, αλλά με μία δεδομένη ακρίβεια εξαρτώμενη από τον τρόπο μέτρησης, ή και να είναι εκ των προτέρων άγνωστες. Αυτό καθιστά την γενική λύση (3.31) του Bateman *μη – πρακτική*. Προσθέτοντας στα μειονεκτήματα, αν και η προγραμματιστική υλοποίηση των σχέσεων (3.31), ή (3.32), είναι σχετικά απλή, το γεγονός ότι εμφανίζονται παρονομαστές με τις διαφορές $\lambda_i - \lambda_j$, μπορεί στην περίπτωση όπου⁵ $\lambda_i \approx \lambda_j$ να οδηγήσει, λόγω καταστροφικής διαγραφής (ήτοι, αριθμητικής υπερχειλίσσης), σε μεγάλη έλλειψη αριθμητικής ακρίβειας των αποτελεσμάτων. [9] [10]

Επομένως, η σύνταξη κώδικα που υλοποιεί τις λύσεις (3.32) του Bateman δεν αποτελεί καλή πρακτική για μία μελέτη που χρειάζεται ακρίβεια της κατανομής των πληθυσμών. Αντιθέτως, στην πράξη, τελούνται διάφορες αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης του συστήματος (3.6), υπό τις αρχικές συνθήκες (3.7). Κύριες μέθοδοι αλγοριθμικής επίλυσης αποτελούν η *αριθμητική ολοκλήρωση* των (3.6), η *μέθοδος των ιδιοτιμών*, όπου γίνεται επίλυση του συστήματος (3.6) μέσω πινάκων (εκθετικός πίνακας, κλπ.), η *μέθοδος των εκθετικών ροπών* (exponential moments function), ενώ πιο σύγχρονες μέθοδοι αξιοποιούν τα *γινόμενα Cauchy* και *διαιρεμένες διαφορές* (divided differences). Μάλιστα, η τελευταία μέθοδος, που ονομάζεται και *λύση του Cetnar*, καθίσταται και η αποδοτικότερη αλγοριθμικά, μετά από κάποια τροποποίηση. [6] [9]

Με την πρόοδο των υπολογιστικών τεχνικών, αναπτύχθηκαν αλγοριθμικά εργαλεία για την ταχύτερη επίλυση πολύπλοκων δικτύων διάσπασης με εκατοντάδες νουκλίδια. Κλασικές μέθοδοι όπως η μέθοδος των ιδιοτιμών για επίλυση γραμμικών συστημάτων διαφορικών εξισώσεων έχουν ενσωματωθεί σε προγράμματα όπως το ORIGEN® (από το Oak Ridge National Laboratory), ενώ πιο πρόσφατες υλοποιήσεις χρησιμοποιούν λύτες βασισμένους σε *αραιούς πίνακες* (sparse matrices), για ελαχιστοποίηση του υπολογιστικού κόστους. Επιπλέον, έχουν προταθεί στοχαστικά και Monte Carlo μοντέλα που συνδυάζουν την εξέλιξη διάσπασης με μεταφορές σωματιδίων και ενεργειών, όπως στο MCNP6® (Monte Carlo N-Particle, Los Alamos National Laboratory) ή στο Geant4® (CERN), που περιλαμβάνουν επίσης τη δυνατότητα για χρονοεξαρτώμενη ανάλυση της ακτινοβολίας. Τα συστήματα αυτά εφαρμόζουν αλγόριθμους για την προσομοίωση αλυσιδωτών διασπάσεων με βάση πυρηνικά δεδομένα από βιβλιοθήκες όπως το ENDF/B® (Evaluated Nuclear Data File). Τέλος, έχουν αναπτυχθεί και *συμβολικές λύσεις* μέσω υπολογιστικής άλγεβρας (π.χ. σε Mathematica® ή SymPy®), που επιτρέπουν την παραγωγή γενικευμένων λύσεων για αλυσίδες με αυθαίρετο πλήθος σταδίων και παραμέτρων. Αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως για θεωρητικές μελέτες ή για επαλήθευση αριθμητικών μοντέλων.

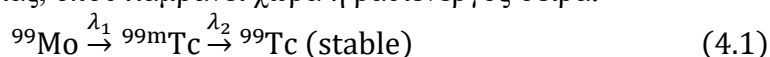
⁵ Η περίπτωση αυτή συμβαίνει συχνά. Αν αναλογιστεί κανείς ότι σε μία ραδιενεργή σειρά η διαφορά τάξης μεγέθους μεταξύ των χρόνων ημιζωής μπορεί να καλύπτει ένα τεράστιο εύρος (msec έως και 10^7 y), η εν λόγω περίπτωση μάλλον αποτελεί τον κανόνα, παρά την εξαίρεση, σε ό,τι αφορά στις ραδιενεργές σειρές, και κυρίως τα ενδιάμεσα προϊόντα τους (και όχι τους «ακραίους» πυρήνες).

4. Εφαρμογές των εξισώσεων Bateman.

Παρόλο που οι εξισώσεις Bateman αρχικά αναπτύχθηκαν για την επίλυση του προβλήματος των ραδιενεργών σειρών, που σε εκείνη την εποχή περιοριζόταν στο επιστημονικό ερευνητικό ενδιαφέρον, εντούτοις με την ανάπτυξη της πυρηνικής τεχνολογίας, αποτέλεσαν κρίσιμα σημεία στην ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών. Προσφέροντας αναλυτική επίλυση για την χρονική εξάρτηση του πληθυσμού των πυρήνων σε ραδιενεργές σειρές, οι εξισώσεις Bateman επιτρέπουν ακριβή μοντελοποίηση και πρόβλεψη πληθυσμών, καίρια σημεία σε κλάδους από την πυρηνική ιατρική και τους πυρηνικούς αντιδραστήρες έως και την ραδιοχρονολόγηση ορυκτών. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένες από τις εφαρμογές των εξισώσεων Bateman.

4.1. Πυρηνική Ιατρική.

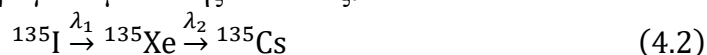
Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιατρικές εφαρμογές της μοντελοποίησης των ραδιενεργών διασπάσεων είναι το σύστημα γεννήτριας Μολυβδαινίου-99 / Τεχνητίου-99m το οποίο χρησιμοποιείται εκτενώς στην Διαγνωστική Απεικόνιση. Το Μολυβδαίνιο-99 (^{99}Mo) διασπάται σε Τεχνητίο-99m ($^{99\text{m}}\text{Tc}$), το οποίο αποτελεί ραδιοϊσοτοπικό ίχνο για απεικονιστικές τεχνικές, όπως το SPECT (Single Photon Emission Tomography). Οι εξισώσεις Bateman είναι απαραίτητες για την πρόβλεψη της ποσότητας του $^{99\text{m}}\text{Tc}$ που υφίσταται σε μία δεδομένη στιγμή μετά την ενεργοποίηση της γεννήτριας, όπου λαμβάνει χώρα η ραδιενεργός σειρά:



Η χρονική στιγμή της εκχύλισης του $^{99\text{m}}\text{Tc}$ στη ροή αίματος του ασθενή, πρέπει να επιλεγεί ώστε η συγκέντρωση αυτού να είναι μέγιστη, ώστε να είναι αποδοτικότερη η μετέπειτα εκπομπή μονών φωτονίων, και κατ' επέκταση, ποιοτικότερη η τομογραφία. Παρόμοια μοντέλα χρησιμοποιούνται και στην εκτίμηση της καταλληλότερης χρονικής στιγμής χορήγησης και άλλων ραδιοϊσοτόπων, όπως το ^{18}F στην απεικόνιση PET (Positron Emission Tomography).

4.2. Κύκλοι καυσίμων πυρηνικών αντιδραστήρων.

Στους πυρηνικούς αντιδραστήρες, ισότοπα όπως το ^{235}U ή το ^{239}Pu υπόκεινται σε σχάση (fission), παράγοντας πλήθος ραδιενεργών προϊόντων διάσπασης. Η ακριβής πρόβλεψη της συσσώρευσης (accumulation) των προϊόντων αυτών είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία και την ασφάλεια του αντιδραστήρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Ξένο-135 (^{135}Xe), που αποτελεί ισχυρό απορροφητή νετρονίων, και παράγεται μέσω της αλυσίδας:



Η συσσώρευση του Ξένου-135 προκαλεί το φαινόμενο της *δηλητηρίασης του αντιδραστήρα*, μειώνοντας προσωρινά την αντιδραστικότητα του συστήματος. Οι εξισώσεις Bateman χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη της συγκέντρωσής του, ώστε να πραγματοποιείται έγκαιρη προσαρμογή των συστημάτων ελέγχου και, παράλληλα, να γίνεται αποφυγή εκτροπής σε επικίνδυνες καταστάσεις. Επιπρόσθετα, οι εξισώσεις Bateman έχουν καίρια συμβολή στην μοντελοποίηση και υπολογισμό του ρυθμού κατανάλωσης του καυσίμου, βοηθώντας, κατά αυτόν τον τρόπο, στον προγραμματισμό αντικατάστασής του, αλλά και στην αποδοτικότερη χρήση του.

4.3. Ραδιοχρονολόγηση.

Η ραδιοχρονολόγηση στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εξισώσεις Bateman. [1] Στην περίπτωση των σειρών διάσπασης Ουρανίου-Θορίου-Μολύβδου, το ^{238}U και το ^{232}Th διασπώνται μέσω πολλών ενδιάμεσων νουκλιδίων προς σταθερά ισότοπα του Μολύβδου. Η μέτρηση των σχετικών αφθονιών των προϊόντων και των πρόδρομων νουκλιδίων επιτρέπει τον υπολογισμό της ηλικίας των γεωλογικών δειγμάτων με μεγάλη ακρίβεια. Οι εξισώσεις Bateman περιγράφουν την εξέλιξη αυτών των συγκεντρώσεων με τον χρόνο, και επιτρέπουν την ορθή ερμηνεία των ισοτοπικών λόγων που χρησιμοποιούνται σε τεχνικές όπως η χρονολόγηση Pb – U και Pb – Th.

4.4. Διαχείριση Ραδιενεργών Αποβλήτων και Προστασία από Ακτινοβολία

Στον τομέα της διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων, οι εξισώσεις Bateman χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη της ραδιενέργειας με την πάροδο του χρόνου. Η εκτίμηση της ενεργότητας και της παραγόμενης θερμότητας (λόγω ακτινοβολήσης) από ισότοπα, όπως το ^{90}Sr , το ^{137}Cs και τα υπερουράνια (π.χ. ^{239}Pu , ^{231}Am) είναι καθοριστικής σημασίας για τον σχεδιασμό κατάλληλων μέτρων θωράκισης και μακροχρόνιας αποθήκευσής τους. Η πρόβλεψη της *ραδιοτοξικότητας* για περιόδους τουλάχιστον της τάξης των εκατοντάδων χιλιάδων ετών, εξαρτάται από την ακριβή εφαρμογή και επίλυση των εξισώσεων Bateman.

5. Επεκτάσεις – Επίλογος.

Η μελέτη των εξισώσεων Bateman αποτελεί θεμέλιο της μαθηματικής περιγραφής των ραδιενεργών αλυσίδων διάσπασης. Μέσα από την αναλυτική τους επίλυση, αποκτάται η δυνατότητα ακριβούς υπολογισμού της ποσότητας κάθε πυρήνα – μέλους της αλυσίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις αρχικές συνθήκες και τις σταθερές διάσπασής τους. Η θεωρία των εξισώσεων Bateman αποτελεί ένα από τα πλέον κομψά και διαχρονικά παραδείγματα εφαρμογής των διαφορικών εξισώσεων, και των δυναμικών συστημάτων, στην Πυρηνική Φυσική, και τις καθιστά ένα βασικό εργαλείο μοντελοποίησης σε πλήθος εφαρμογών: από την πυρηνική ενέργεια και την ιατρική φυσική έως τη γεωχρονολόγηση και την αστροφυσική.

Εκτός από την κλασική αναλυτική προσέγγιση, που εισήχθη από τον ίδιο τον Bateman, η σύγχρονη έρευνα έχει στραφεί στην ανάπτυξη υπολογιστικών και αλγοριθμικών μεθόδων υψηλής αποδοτικότητας και ακρίβειας. Οι πιο πρόσφατες μελέτες εστιάζουν σε βελτιώσεις αριθμητικής ευστάθειας σε πολύπλοκες αλυσίδες με παραπλήσιες σταθερές διάσπασης, καθώς και στη στοχαστική επίλυση αλυσιδωτών διασπάσεων με αβεβαιότητες. Επιπρόσθετα, αναπτύσσονται *υβριδικά υπολογιστικά μοντέλα* που ενσωματώνουν τις εξισώσεις Bateman σε συστήματα δυναμικής προσομοίωσης πυρηνικών αντιδραστήρων και μεταφοράς ραδιενεργών καταλοίπων, με σκοπό την πρόβλεψη πολύπλοκων ραδιενεργών ροών σε *πραγματικό χρόνο*. Στον τομέα της Ιατρικής Φυσικής, σύγχρονα ερευνητικά έργα χρησιμοποιούν μοντέλα τύπου Bateman για τη βελτιστοποίηση χορήγησης ραδιοϊσοτόπων σε θεραπείες εσωτερικής ακτινοβολίας (radioimmunotherapy), επιτυγχάνοντας πιο ακριβή πρόβλεψη της ενεργότητας στους ιστούς-στόχους. Παράλληλα, στο πεδίο της πυρηνικής αστροφυσικής, οι εξισώσεις Bateman χρησιμοποιούνται σε μελέτες νουκλεοσύνθεσης βαρέων στοιχείων, ιδίως στον γρήγορο και αργό μηχανισμό (r- και s-process) σε εκρήξεις υπερκαινοφανών και συγχωνεύσεις αστέρων νετρονίων. Τέλος, η ενσωμάτωσή τους σε πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης ανοίγει νέους δρόμους, επιτρέποντας την ανακάλυψη μοτίβων και βελτιστοποιημένων σεναρίων διάσπασης σε *πυρηνικά ραδιενεργά δίκτυα* μεγάλης κλίμακας. Μελλοντικά, αναμένεται να διαδραματίσουν ρόλο και σε διαστημικές εφαρμογές, όπως η πρόβλεψη ενεργότητας ραδιενεργών πηγών σε μακροχρόνιες διαστημικές αποστολές ή η μελέτη κοσμογονικών ραδιονουκλιδίων.

Συνοψίζοντας, οι εξισώσεις Bateman δεν αποτελούν μόνο ένα ιστορικό μαθηματικό εργαλείο, αλλά συνεχίζουν να εξελίσσονται και να εμπλουτίζονται, ακολουθώντας την τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο. Η διεπιστημονική τους φύση τις καθιστά θεμελιώδες κομμάτι της σύγχρονης επιστήμης και τις εξασφαλίζει ενεργή παρουσία στο ερευνητικό πεδίο και τις εφαρμογές του μέλλοντος.

Βιβλιογραφία

- [1] K. S. Krane, *Introductory Nuclear Physics*, Wiley-CH, 1987.
- [2] Π. Α. Ασημακόπουλος, *Πυρηνική Φυσική, Τόμος Ι*, 2η Έκδοση, Ιωάννινα, 1986.
- [3] J. D. Furbish, «Cool probabilistic things we typically dont teach our students about radioactive decay, but should,» Department of Earth and Environmental Sciences, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA.
- [4] R. D. Evans, *The Atomic Nucleus*, McGraw-Hill, Inc., 1955.
- [5] L. V. East, «DCHAIN: A User-Friendly Computer Program for Radioactive Decay and Reaction Chain Calculations,» Idaho National Engineering Laboratory, EG&G Idaho, Inc., Idaho Falls, 1994.
- [6] L. J. Harr, «Precise Calculation of Complex Radioactive Decay Chains,» 2007.
- [7] G. B. Arfken και H. J. Weber, *Mathematical Methods for Physicists*, Academic Press.
- [8] H. Bateman, «The solution of a system of differential equations occuring in the theory of radio-active transformations,» *M.A. Trinity College*, 21 February 1910.
- [9] C.-A. Cruz-Lopez, G. Espinosa-Peredes και J.-L. Francois, «General solution of Bateman equations using Cauchy products and the Theory of Divided Differences,» *Annals of Nuclear Energy*, 28 September 2023.
- [10] C.-A. Cruz-Lopez και G. Espinosa-Paredes, «Fractional radioactive decay law and Bateman equations,» *Nuclear Engineering and Technology*, 2021.
- [11] R. I. Bakin, A. A. Kiselev, A. M. Shvedov και A. V. Shikin, «Computational Errors in the Calculation of Long Radioactive Decay Chains,» *Atomic Energy*, τόμ. Vol. 123, αρ. No. 6, April 2018.
- [12] M. Jornet, «On the random fractional Bateman equations,» *Applied Mathematics and Computation*, 2023.
- [13] H. TACHIHARA και H. SEKIMOTO, «Exact Error Estimation for Solutions of Nuclide Chain Equations,» *Research Laboratory for Nuclear Reactors, Tokyo Institute of Technology*, 26 November 1998.